Prediction

* Prediction 1.

- Prediction: A&b. Một pretrained model sau fine tuning có thể đạt kết quả tốt hơn transformer nhỏ được train từ đầu trên cùng dữ liệu IMDb.

- Reason: Pretrained model đã học được các đặc điểm ngôn ngữ từ lượng văn bản lớn: khi chuyển sang bài toán mới, model có thể tận dụng những gì đã học, trong khi model nhỏ lại từ đầu phải học từ trạng thái ngẫu nhiên

Expected evidence: Pretrained model có eval accuracy và F1 cao hơn model train lại từ đầu đánh giá trên cùng dữ liệu

* ~~Pretrain~~ Prediction 2.

- Prediction: Chọn C. chỉ train classification head với frozen encoder có thể cho kết quả kém hơn fine tuning model.

- Reason: khi encoder bị freeze, representation được giữ nguyên và chỉ head học cách phân loại. Fine tuning toàn bộ cho phép điều chỉnh encoder để phù hợp với bài toán mới.

HONG HA

Scanned with CamScanner

Expected evidence: Fine tuning toàn bộ có thể có accuracy và F1 cao hơn để để freeze chỉ so sánh trên cùng dữ liệu.

* Prediction 3:

- Prediction: Khi chỉ còn 10% training data, model nào từ đầu có thể giảm performance mạnh hơn pre trained model.

- Khi dữ liệu ít, model train từ đầu có ít ví dụ

Reason:

để học các representation và cách phân loại. Pretrained model đã có các đặc điểm ngôn ngữ pretraining nên có thể ít phụ thuộc hơn vào lượng dữ liệu của bài toán mới

- Expected evidence: khi lượng training data giảm từ 100% xuống 50%, 25%, 10%; các accuracy và F1 của model train từ đầu giảm nhanh mạnh hơn pretrained model. Đường cong kết quả ở mức dữ liệu được dùng để kiểm tra dự đoán này.